Стаття: Дослідження та порівняння моделей знешумлення сигналів для систем бездротового зв'язку

Анотація: *В роботі досліджується ефективність сучасних методів знешумлення цифрових сигналів. Проведено порівняльний аналіз трьох підходів: аналітичного методу на основі вейвлет-перетворення, моделі часових рядів на базі архітектури Transformer та автоенкодера з архітектурою U-Net. Моделі оцінювалися на синтетичних QPSK/FSK сигналах, спотворених гаусовими та комплексними негаусовими завадами. В якості основної метрики для порівняння якості відновлення сигналу використовувалась середньоквадратична помилка (MSE). Результати демонструють значну перевагу автоенкодера U-Net для обох типів шумів.*

Ключові слова: *знешумлення, цифрові сигнали, автоенкодер, трансформер, вейвлет-перетворення, гаусівські завади, негаусівські завади, MSE.*

---

1. Вступ

Надійність каналу зв'язку між безпілотним літальним апаратом (БПЛА) та оператором є ключовою вимогою для безпечного та ефективного виконання задач. У реальних умовах експлуатації радіосигнал неминуче піддається впливу різноманітних завад, що можуть призвести до втрати даних, помилок керування та, як наслідок, до втрати апарату. Джерелами таких завад можуть бути як фоновий електромагнітний шум, що має переважно гаусову природу, так і більш складні, негаусові завади: імпульсні перешкоди від роботи іншого обладнання, переривання сигналу через перешкоди на шляху поширення, або вплив інших систем зв'язку.

Класичні методи фільтрації не завжди є ефективними проти складних та динамічних типів шуму. У зв'язку з цим, актуальною задачею є дослідження та розробка інтелектуальних моделей, здатних відновлювати корисний сигнал із сильно зашумлених даних. Метою даної роботи є дослідження та порівняння ефективності трьох різних за своєю природою моделей знешумлення: аналітичного методу на основі вейвлет-перетворення, моделі Transformer, що аналізує сигнал як часовий ряд, та автоенкодера (U-Net Denoising Autoencoder), що працює зі спектрограмним представленням сигналу.

2. Огляд існуючих рішень

Для порівняння було обрано три репрезентативні підходи до знешумлення:

- **Аналітичний метод на основі вейвлет-перетворення (Wavelet Denoising):** Класичний підхід, що полягає у декомпозиції сигналу на різні частотні компоненти за допомогою вейвлетів. Ідея методу полягає в тому, що корисний сигнал зазвичай зосереджений у невеликій кількості вейвлет-коефіцієнтів з великою амплітудою, тоді як шум розподілений по багатьом коефіцієнтам з малою амплітудою. Шляхом порогового відкидання "шумових" коефіцієнтів та подальшої реконструкції сигналу вдається досягти його очищення.

- **Трансформер для часових рядів (Time Series Transformer):** Модель, що базується на механізмі уваги (attention mechanism) і добре себе зарекомендувала в обробці послідовностей. В даному контексті, зашумлений сигнал розглядається як часовий ряд, і модель навчається встановлювати залежності між віддаленими у часі відліками сигналу, щоб відновити його початкову структуру, ігноруючи шумову компоненту.
- **Автоенкодер U-Net (U-Net Denoising Autoencoder):** Підхід, що поєднує методи обробки зображень та глибинне навчання. Зашумлений сигнал спочатку перетворюється на 2D-зображення — спектрограму, яка візуалізує розподіл енергії сигналу в часі та по частотах. Далі архітектура U-Net, що є типом згорткової нейронної мережі, навчається відновлювати "чисту" спектрограму з її зашумленої версії. На виході відновлена спектрограма перетворюється назад у цифровий сигнал.

3. Методологія дослідження

3.1. Генерація даних

Для проведення експериментів було згенеровано синтетичний набір даних, що складається з **5000 сигналів**. Тривалість кожного сигналу становила **1 секунду**, а частота дискретизації — **2144 Гц**. Сигнали моделювалися з використанням двох типів цифрової модуляції: **QPSK** та **FSK**. Для кожного сигналу несуча частота випадково обиралася з діапазону **10–100 Гц**, що дозволяло сформувати різноманітний набір сигналів із різними частотними характеристиками.

Частота дискретизації була обрана достатньо високою для коректного відтворення сигналів у заданому діапазоні частот та забезпечення стабільної роботи спектральних методів аналізу.

Використання двох типів модуляції дозволяє перевірити узагальнювальну здатність моделей на сигналах з різною структурою.

Рівень шуму в експериментах задавався через стандартне відхилення шумових процесів. Амплітуда сигналу нормувалася до значення **1**, а стандартне відхилення адитивного білого гаусівського шуму встановлювалося рівним **1**. За таких умов співвідношення сигнал/шум становило приблизно **SNR ≈ –3 dB**, що відповідає складному сценарію прийому сигналу та дозволяє оцінити стійкість моделей знешумлення до сильних завад.

На основі згенерованих **чистих сигналів** було сформовано два типи зашумлених датасетів.

Гаусівський датасет.
До кожного сигналу додавався **адитивний білий гаусівський шум (AWGN)** з нульовим середнім значенням.

Негаусівський датасет.
Для моделювання більш складних умов прийому сигналу використовувалася стохастична комбінація кількох типів негаусівських завад. Для кожного сигналу

випадковим чином визначалося, які саме шумові компоненти будуть додані. Кожен із наведених нижче типів шуму включався **незалежно з імовірністю 0.5**:

- імпульсний шум;
- рожевий шум;
- червоний шум;
- багатонесучий гармонічний шум, подібний до сигналів бездротових систем зв'язку (Wi-Fi-подібний шум);
- полігаусівський шум.

Полігаусівський шум моделювався як **суміш кількох гаусових розподілів**, кількість компонентів у якій випадковим чином змінювалася від **2 до 5**. Для кожної компоненти випадково генерувалися вагові коефіцієнти, середні значення та стандартні відхилення.

Підсумковий негаусівський шум формувався як **адитивна сума всіх активованих шумових компонентів**. Таким чином, кожен сигнал у датасеті містив унікальну комбінацію завад. Такий підхід дозволив змоделювати широкий спектр складних негаусівських шумових умов, характерних для реальних систем бездротового зв'язку.

3.2. Моделі для знешумлення

- **Wavelet:** Для гаусових завад найкращі результати були досягнуті при використанні вейвлета Добеші **db6** з рівнем декомпозиції **3**, м'яким пороговим відсіканням коефіцієнтів та глобальним порогом (однаковим для всіх рівнів). Режим обробки країв — **symmetric**. Для негаусових завад оптимальними виявилися параметри: вейвлет Добеші **db4**, рівень декомпозиції **4**, м'яка порогова обробка, глобальний поріг (без per-level підбору), режим обробки країв — **periodization**.
  Таким чином, параметри вейвлет-знешумлення було підібрано окремо для кожного типу шуму з використанням grid search.
- **Transformer:** Архітектура складалася з 4 шарів енкодера, 4 голів уваги та розмірності моделі 128.
- **U-Net Autoencoder (UAE):** Згорткова нейронна мережа з архітектурою типу "U", що ефективно захоплює як локальні, так і глобальні ознаки на спектрограмі.

3.3. Перетворення сигналу у спектрограму та реконструкція сигналу

Для роботи моделі U-Net зашумлений сигнал попередньо перетворювався у часово-частотне представлення. З цією метою використовувалося короткочасне перетворення Фур'є (Short-Time Fourier Transform, STFT), яке дозволяє отримати спектрограму сигналу — двовимірне представлення, що відображає розподіл енергії сигналу у часі та по частотах.

Перед обчисленням STFT сигнал доповнювався reflect-padding для зменшення крайових ефектів під час обробки. У результаті перетворення отримувалась комплексна спектрограма, з якої виділялися амплітуда та фаза сигналу. Для подальшої обробки використовувалася лише амплітудна частина спектрограми.

Амплітудна спектрограма додатково перетворювалася за допомогою логарифмічного масштабування та нормалізувалася методом z-score із використанням середнього значення та стандартного відхилення, обчислених на тренувальному наборі даних. Отримане представлення подавалося на вхід згорткової нейронної мережі з архітектурою U-Net.

Модель навчалася прогнозувати маску спектра, яка має значення у діапазоні від 0 до 1 та визначає, які компоненти спектрограми слід зберегти, а які приглушити. Відновлена амплітудна спектрограма отримувалася шляхом множення цієї маски на амплітуду спектрограми зашумленого сигналу.

Після цього відновлений часовий сигнал реконструювався за допомогою зворотного короткочасного перетворення Фур'є (Inverse STFT). При реконструкції використовувалася оцінена амплітуда та початкова фаза зашумленого сигналу. На завершальному етапі сигнал обрізався або доповнювався до початкової довжини.

3.4. Метрика оцінки

Якість відновлення сигналу оцінювалася за допомогою двох метрик: **середньоквадратичної помилки (Mean Squared Error, MSE)** та **співвідношення сигнал/шум (Signal-to-Noise Ratio, SNR)**.

MSE використовується для оцінки відхилення між оригінальним (чистим) сигналом та сигналом, відновленим моделлю.

формула

Менше значення **MSE** відповідає кращій якості відновлення сигналу.

Додатково використовувалася метрика **SNR**, яка характеризує співвідношення потужності корисного сигналу до потужності шуму у відновленому сигналі:

формула

Більше значення **SNR** відповідає кращій якості відновлення сигналу.

Використання двох метрик дозволяє оцінити ефективність моделей як з точки зору **помилки реконструкції**, так і з точки зору **енергетичного співвідношення сигнал/шум**.

4. Результати експериментів

Моделі навчались та тестувались на згенерованих датасетах. Результати порівняння моделей за метриками MSE та SNR наведені в Таблиці 1.

Візуальне порівняння сигналів у часовій області наведено на Рис. 1 та Рис. 2. Додатково на Рис. 3 та Рис. 4 представлено відповідні спектрограми сигналів, що дозволяє оцінити ефективність відновлення сигналу у часово-частотному представленні.

Таблиця 1. Порівняння моделей за метриками MSE та SNR

Модель	MSE на гаусових шумах	MSE на негаусових шумах	SNR на гаусових шумах	SNR на негаусових шумах
U-Net Autoencoder (UAE)	**0.042183**	**0.126134**	**10.81 dB**	**7.60 dB**
Transformer	0.3296	0.3435	1.81 dB	3.78 dB
Wavelet	0.132990	1.039383	5.78 dB	-1.55 dB

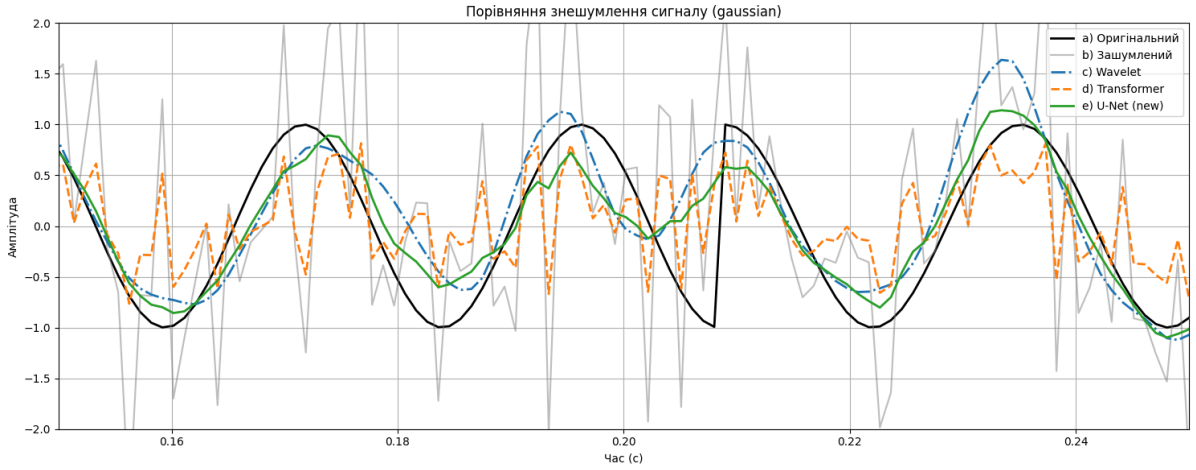

Рис. 1. *Якість відновлення сигналу, зашумленого гаусівськими завадами. (a) Оригінальний сигнал, (b) Зашумлений сигнал, (c) Відновлення Wavelet, (d) Відновлення Transformer, (e) Відновлення UAE.*

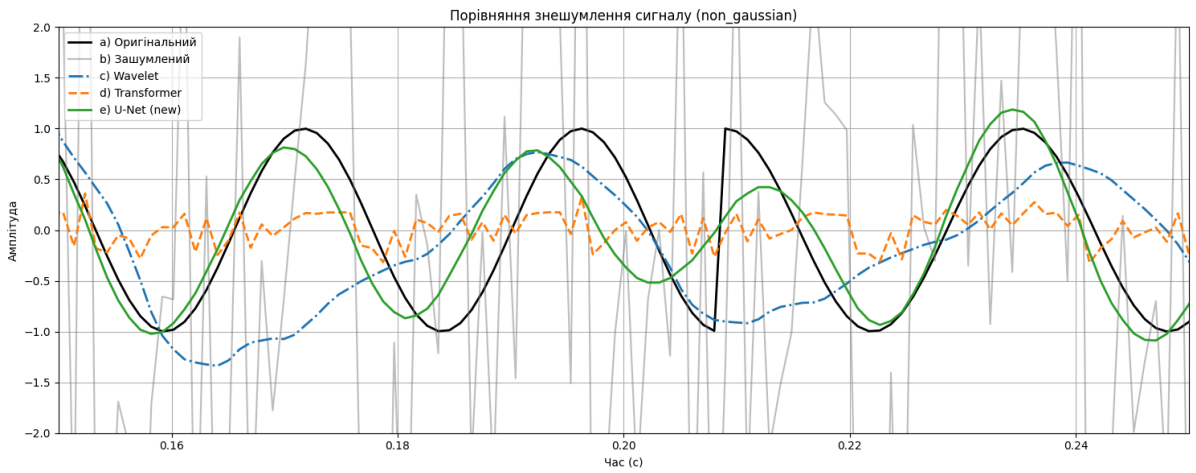

Рис. 2. *Якість відновлення сигналу, зашумленого негаусівськими завадами. (a) Оригінальний сигнал, (b) Зашумлений сигнал, (c) Відновлення Wavelet, (d) Відновлення Transformer, (e) Відновлення UAE.*

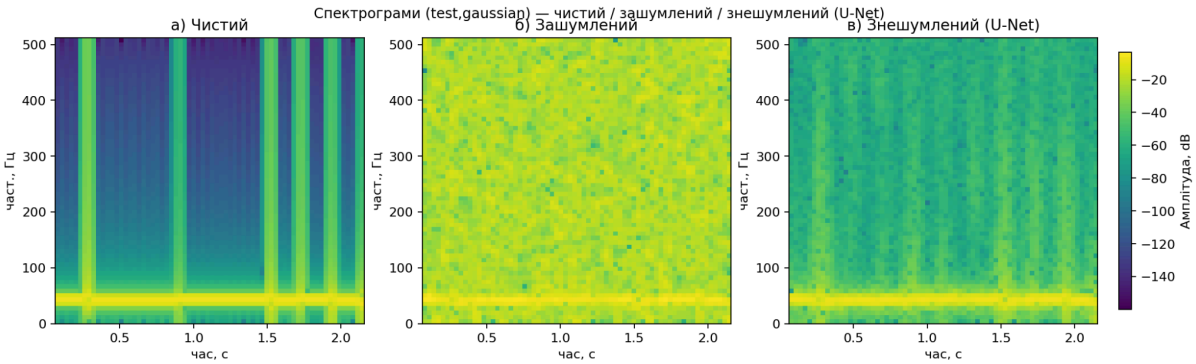

Рис. 3. *Порівняння спектрограм сигналу при гаусівських завадах: (а) спектрограма чистого сигналу; (б) спектрограма зашумленого сигналу; (в) спектрограма сигналу після знешумлення моделлю U-Net.*

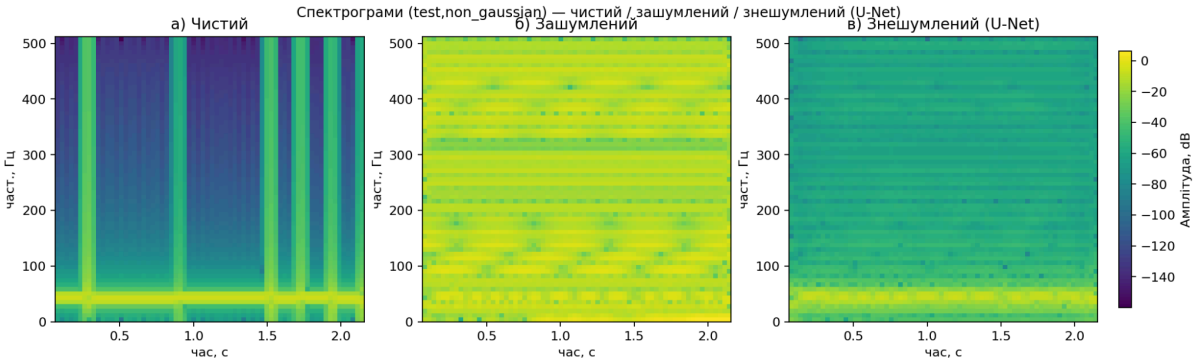

Рис. 4. *Порівняння спектрограм сигналу при негаусівських завадах: (а) спектрограма чистого сигналу; (б) спектрограма зашумленого сигналу; (в) спектрограма сигналу після знешумлення моделлю U-Net.*

5. Обговорення результатів

Результати експериментів однозначно демонструють перевагу моделі U-Net Autoencoder (UAE) для обох типів завад. Для гаусових шумів UAE показав результат MSE, що у кілька разів кращий за Transformer та Wavelet. Це можна пояснити здатністю згорткових мереж ефективно вивчати просторові (частотно-часові) патерни на спектрограмі та відокремлювати структуру корисного сигналу від рівномірно розподіленого шуму.

При роботі з більш складними, негаусовими шумами, перевага UAE зберігається. Хоча загальна помилка для всіх моделей зросла, автоенкодер виявився найбільш стійким, показавши кращий результат порівняно з Transformer та Wavelet. Трансформер, хоч і був кращим за вейвлет-підхід, виявився менш ефективним, що може свідчити про те, що аналіз сигналу виключно як часової послідовності є менш інформативним, ніж аналіз його спектрального представлення.

Аналітичний метод Wavelet показав найгірші результати серед трьох підходів. Це пов'язано з тим, що ефективність вейвлет-знешумлення сильно залежить від вибору параметрів (тип вейвлета, рівень декомпозиції, порогова функція) і цей метод є менш адаптивним до складних, нестатичних шумів.

6. Висновки та перспективи

У даній роботі було проведено порівняльне дослідження трьох підходів до задачі знешумлення цифрових сигналів: аналітичного методу на основі вейвлет-перетворення, моделі часових рядів на базі архітектури Transformer та автоенкодера U-Net, що працює зі спектрограмним представленням сигналу.

Експерименти проводилися на синтетичному наборі даних, що включав сигнали з модуляцією QPSK та FSK, спотворені як гаусівськими, так і складними негаусівськими завадами. Результати показали, що підхід, заснований на використанні спектрограми та згорткової нейронної мережі U-Net, демонструє **найкращу якість відновлення сигналу за обома метриками (MSE та SNR)**.

Отримані результати свідчать про те, що аналіз сигналу в **часово-частотному представленні** дозволяє ефективніше відокремлювати структуру корисного сигналу від шумових компонентів порівняно з підходами, які працюють лише в часовій області. Зокрема, використання спектральних масок у поєднанні з архітектурою U-Net дозволяє моделі виявляти характерні патерни сигналу навіть у складних умовах сильних завад.

Таким чином, результати дослідження підтверджують перспективність використання **data-driven підходів на основі глибокого навчання** для задач відновлення сигналів у системах бездротового зв'язку, зокрема в умовах складних та нестаціонарних шумів.

Напрямками подальших досліджень є:

- експериментальне дослідження різних варіантів архітектури U-Net з метою підвищення якості відновлення сигналів;

- аналіз впливу параметрів спектрального представлення (параметри STFT, розмір вікна, перекриття) на ефективність знешумлення;
- дослідження узагальнювальної здатності моделі на реальних радіосигналах;
- розробка гібридних методів, що можуть поєднувати класичні сигнальні методи обробки та глибокі нейронні мережі.